ASTROBIO

Gecikmeye duyarlı, otonom astronot sağlık izleme platformu

Etkinlik: NASA Space Apps Challenge 2026 (14–15 Kasım)

Challenge: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions

Proje türü: Uzay sağlığı yazılımı (veri analizi, karar desteği, kullanıcı arayüzü)

Ayrışan modül: Biyoelektriksel empedans spektroskopisi (BIS) ile sıvı kayması takibi

Tek cümlelik özet: ASTROBIO, astronotun kendi normaline göre sağlık değişimlerini izler; Dünya ile iletişim gecikmesi arttıkça canlı konsültasyondan otonom karar desteğine geçer.

Durum: Prototip aşaması. Veriler simülasyondur. Sistem tıbbi cihaz değildir, teşhis koymaz, klinik olarak doğrulanmamıştır.

1. Proje özeti

Uzun süreli görevlerde astronotlar Dünya'dan uzaklaştıkça yer ekibiyle iletişim gecikir; NASA'nın Uzayda İnsan Vücudu makalesine göre Mars'ta tek yönlü gecikme 20 dakikaya kadar çıkabilir ve ekibin sorunları Görev Kontrol'ün yardımı olmadan çözmesi gerekir. Aynı zamanda mikro yerçekimi vücut sıvılarını başa doğru kaydırır, kemik ve kas kaybına yol açar, izolasyon ise uyku ve ruh hali üzerinde etki yaratır.

ASTROBIO bu koşullar için üç şeyi birleştirir:

- **Kişisel baz çizgi:** Her astronotun kendi ilk günlerindeki verileri referans alınır; popülasyon ortalamasına göre değil, kişinin kendi normaline göre sapma izlenir.
- **Gecikme farkındalığı:** Sistem, iletişim gecikmesine göre çalışma modunu değiştirir (canlı konsültasyon, yakın gerçek zamanlı, otonom + sakla-ve-ilet).
- **BIS modülü:** Biyoelektriksel empedans ölçümleriyle sıvı kayması ve vücut kompozisyonu değişimleri takip edilir (prototipte simülasyonla).

2. Çözülen problem: RIDGE tehlikeleri

NASA, insanlı uzay uçuşu risklerini RIDGE kısaltmasıyla özetler. ASTROBIO paneli bu beş başlığa göre kurulur; ilk iki gün için D ve G derinlemesine, diğerleri sade göstergeler olarak yapılır.

Başlık	Sorun	Panelde karşılığı	Derinlik
R Radyasyon	Uzun vadeli kanser ve dejeneratif hastalık riski	Kümülatif doz göstergesi (simüle)	Basit
I İzolasyon	Uyku bozukluğu, yorgunluk, moral değişimi	Uyku/aktigrafi, günlük mood check-in, dikkat testi skoru	Orta
D Uzaklık	İletişim gecikmesi, yeniden ikmal yok	Gecikme kaydırıcısı ve otonom mod	**Derin**
G Yerçekimi	Sıvı kayması, kemik/kas kaybı, iniş sonrası tansiyon sorunu	**BIS sıvı kayması**, egzersiz uyumu, iniş sonrası uyarı	**Derin**
E Ortam	Kapalı ortam, hava kalitesi, bağışıklık değişimi	Kabin hava kalitesi göstergesi (CO_2 vb.)	Basit

Kaynak bilgisi: NASA makalesine göre ağırlık taşıyan kemikler uzay uçuşunda ayda ortalama %1–1,5 mineral yoğunluğu kaybeder; sıvı dağılımı yakından izlenir ve başa kayan sıvı gözde basınç/görme sorunlarıyla ilişkilendirilir.

3. Tempus Pro ile fark

NASA HRP sayfasına göre Tempus Pro, ticari bir teletıp cihazıdır. Çalışma; cihazın hayati sağlık verilerini toplama ve entegre etme yetkinliğini, tıbbi görüntüleme sağlamasını ve mürettebatı yakın gerçek zamanlı teşhis etmeye yardımcı teletıp özelliklerini inceler. Veriler görev sonrası standart muayenelerle karşılaştırılır.

Boyut	Tempus Pro (NASA sayfasındaki tanıma göre)	ASTROBIO
Doğası	Uçuşta test edilmiş ticari **donanım** (teletıp cihazı)	**Yazılım ve analiz katmanı**; belirli bir cihaza bağlı değil
Ana işlev	Hayati veri toplama, tıbbi görüntüleme, yakın gerçek zamanlı teşhis desteği	Zaman içindeki kişisel değişimi izleme, anomali tespiti, otonom karar desteği
İletişim gecikmesi	Gecikmeler önem kazandığı için hafif, kompakt cihaz olarak konumlanıyor	Gecikmeye göre çalışma modunu **otomatik değiştiren** tasarım
Sıvı kayması (BIS)	Sayfada belirtilmiyor	BIS modülü ile sıvı dağılımı değişimi takibi (ayrışma noktası)
Analiz yaklaşımı	Anlık veri ve teşhis desteği	Uzun dönem eğilim; kişisel baz çizgi; veri kalitesi bayrakları
Olgunluk	Gerçek görevlerde uçmuş	Hackathon prototipi, simüle veri

Konumlandırma: ASTROBIO, Tempus Pro'nun rakibi değil tamamlayıcısıdır. Tempus Pro gibi cihazlardan gelen vital ve görüntüleme verisi ASTROBIO'nun veri toplama katmanına girdi olabilir; ASTROBIO ise bu verileri zamana yayarak kişisel eğilime ve gecikme durumuna göre yorumlar.

Dürüst not: Karşılaştırma yalnızca NASA'nın yayımladığı kısa tanıma dayanır. Tempus Pro'nun yazılım yetenekleri bu özetten daha geniş olabilir. Sunumda 'cihazın yapamadığı' gibi iddialardan kaçınılmalı, 'ASTROBIO'nun odak noktası' ifadesi kullanılmalıdır.

4. Sistem mimarisi

Katman	Görev	Prototipte
1. Veri kaynakları	Vital veriler (nabız, SpO_2, sıcaklık), BIS empedansı, uyku, doz, kabin havası	Simüle veri üreteci (Python)
2. Veri işleme	Gürültü temizleme, standartlaştırma, sensör arızası ile gerçek değişimi ayırma	Kural tabanlı filtre, kalite bayrakları
3. Analiz motoru	Kişisel baz çizgi, anomali tespiti, çoklu gösterge birleştirme	EWMA + MAD tabanlı sağlam z-skoru
4. Karar desteği	Uyarı seviyesi ve açıklama ('neden uyardı')	Normal / İzle / İncele / Acil
5. Gecikme yöneticisi	İletişim gecikmesine göre mod seçimi	Gecikme kaydırıcısı (demo)
6. Sağlık paneli	Güncel ve geçmiş ölçümler, eğilimler, veri kalitesi	Web paneli

5. Ana modüller

5.1 Kişisel baz çizgi ve anomali tespiti

- Astronotun ilk günlerindeki ölçümlerden kişiye özel referans aralığı oluşturulur.
- Yeni ölçümler EWMA eğilimi ve MAD tabanlı sağlam z-skoruyla karşılaştırılır.

- Tek bir göstergedeki tek sapma alarm üretmez; sapmanın **süreklilik** ve **birlikte değişen gösterge sayısı** kriterleri aranır.
- Her uyarı gerekçesiyle gelir (örn. 'empedans 3 ölçümdür referans altında, nabız da yükseliyor').
- Sistem **teşhis koymaz**; 'incelenmesi gereken değişim' bildirir.

5.2 BIS ile sıvı kayması modülü (ayrışma noktası)

Vücut dokularının elektriksel iletkenliği farklıdır ve ölçüm frekansı değiştikçe hücre içi/dışı sıvı hakkında farklı bilgi elde edilir. Prototipte empedans, Cole modeli ile simüle edilir:

$$Z(\omega) = R_{\infty} + (R_0 - R_{\infty}) / (1 + (j\omega\tau)^{\alpha})$$

- Sıvı kayması, R_0 (hücre dışı direnç) parametresinin zamanla kaydırılmasıyla simüle edilir.
- Panel, kişinin baz çizgisine göre değişimi trend olarak gösterir.
- **Sınır:** BIA/BIS hemoglobin, kan oksijeni veya toplam kan hacmini doğrudan ölçmez; kemik yoğunluğunu da ölçmez. Bu göstergeler ayrı sensörlerle ve ayrı etiketlerle sunulur.
- Donanım yolu (yol haritası): AD5940 tabanlı ölçüm kartı ve direnç-kondansatör 'phantom' ile doğrulama.

5.3 Gecikme yöneticisi

Senaryo	Yaklaşık tek yön gecikme	Sistem modu
Alçak Dünya yörüngesi	Saniyenin altı	Canlı konsültasyon; panel yer ekibiyle paylaşılır
Ay	Yaklaşık 1,3 saniye	Yakın gerçek zamanlı; kısa gecikmeli konsültasyon
Mars	Dakikalar (NASA makalesinde 20 dakikaya kadar)	**Otonom triyaj** + sakla-ve-ilet raporu; kritik durumda yerel protokol önerisi

Bu, 'risk anında canlı doktora bağlan' fikrini gerçekçi hale getirir: gecikmenin kritik olduğu durumda sistem beklemeden mürettebata yönerge sunar, yer ekibine ise durum raporunu asenkron iletir.

6. Demo senaryosu (yaklaşık 3 dakika)

- **Başlangıç:** Simüle astronot, ilk günlerde baz çizgisini oluşturur (panel 'Normal').
- **Sıvı kayması:** BIS empedansı kademeli kayar, panel trendi gösterir ve 'İzle' seviyesine geçer.
- **Çoklu gösterge:** Uyku süresi düşer ve nabız yükselir; sistem 'İncele' uyarısı üretir ve gerekçeyi açıklar.
- **Gecikme:** Kaydırıcı Ay'dan Mars'a çekilir; sistem canlı konsültasyondan otonom moda geçer.
- **Veri kalitesi:** Sensör donması enjekte edilir; sistem bunu fizyolojik değişimden ayırıp bayrak koyar.
- **Kapanış:** Yer ekibine gidecek özet raporun otomatik hazırlanması.

7. 48 saatlik uygulama planı

Zaman	Çıktı
Gün 1 sabah	Mimari karar, veri şeması, simüle veri üreteci (vital + BIS + uyku + doz)
Gün 1 öğleden sonra	Baz çizgi ve anomali motoru, kalite bayrakları
Gün 1 akşam	Panelin ilk sürümü (güncel/geçmiş ölçümler, trend grafikleri)
Gün 2 sabah	Gecikme yöneticisi, uyarı açıklamaları, RIDGE göstergeleri

Zaman	Çıktı
Gün 2 öğleden sonra	Hata düzeltme, demo senaryosunun provası, 2 dakikalık demo videosu
Gün 2 akşam	Sunum, kaynaklar ve sınırlılıklar slaytı, gönderim

Önerilen rol dağılımı (en fazla 6 kişi): veri/model, arka uç ve simülasyon, arayüz ve UX, bilimsel kaynak araştırması ve doğrulama, sunum ve video, proje yönetimi/test.

Öncelik kuralı: D ve G modülleri tamamlanmadan R, I, E göstergeleri genişletilmez. Donanım yalnızca elde hazır olarak varsa gösterilir; yoksa yol haritası slaytında kalır.

8. Sınırlılıklar ve etik çerçeve

- Tüm veriler **sentetiktir**; mikro yerçekimi verisiyle doğrulama yapılmamıştır.
- BIS yaklaşımının uzay ortamındaki doğruluğu literatürle desteklenmeli; tüm vücut ölçümü baş-boyun sıvı kaymasını sınırlı yakalayabilir, bölgesel ölçüm daha anlamlı olabilir.
- 'Yapay zekâ' bileşeni bu aşamada istatistiksel anomali tespitidir; yeterli ve güvenilir veri olmadan makine öğrenmesi modeli iddia edilmez.
- Sistem klinik karar yerine geçmez; uyarılar 'incelenmesi gereken değişim' niteliğindedir.
- Kendi yaptığımız devreyle insan üzerinde ölçüm yapılmaz; insan ölçümü ancak uygun tıbbi elektriksel güvenlik standartları ve gözetim altında düşünülebilir.
- Görüntüleme (ör. ultrason) entegrasyonu ve gerçek cihaz verisi (ör. Tempus Pro benzeri) gelecek adım olarak planlanır.

9. Gelecek adımlar

- AD5940 tabanlı BIS ölçüm kartı ve phantom ile donanım doğrulaması.
- NASA OSDR ve yayımlanmış analog çalışma (yatak istirahati vb.) verileriyle baz modelin kalibrasyonu.
- Ultrason görüntüleme yardımcı modülü (görüntü kalitesi ve kılavuz).
- Çok astronotlu görevlerde ekip düzeyinde görünüm ve yer ekibi paneli.
- Offline-first çalışma ve veri bütünlüğü (kayıt doğrulama).

10. Kaynaklar

1. NASA, *Uzayda İnsan Vücudu* (The Human Body in Space), İnsan Araştırma Programı, nasa.gov/humans-in-space/the-human-body-in-space/

2. NASA HRP, *Tempus Pro* çalışma sayfası, nasa.gov/hrp/

3. NASA, *Uzayda Yaşamak*, nasa.gov/humans-in-space/living-in-space/

4. NASA Space Apps Challenge 2026, spaceappschallenge.org. Challenge: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions. *Resmi challenge metni teslimden önce tekrar kontrol edilmelidir.*